西北农林科技大学本科课程考试试卷

2007—2008 学年第一学期《大学物理学（工科）》课程重修试卷

专业年级：_____ 命题教师：杜光源 审题教师：_____

考生姓名：_____ 学　　号：_____ 考试成绩：_____

一、判断题（请将答案填在**答题纸**相应位置处。正确的画“○”，错误的画“×”。每小题 1 分，共 10 分。）

1. 某时刻质点加速度的值很大，则该时刻质点速度的值也必定很大；
2. 作用在定轴转动刚体上的合力矩越大，刚体转动的角加速度越大；
3. 刚体的转动惯量与刚体的形状、质量分布以及转轴的位置有关；
4. 电势越大的地方电场强度必定越大；
5. 一运动电荷穿过某空间区域时作匀速直线运动，则该区域一定没有磁场；
6. 致冷机的致冷系数不大于 1；
7. 理想气体经历可逆绝热膨胀过程，温度降低；
8. 理想气体等体积升温过程，气体分子无规则热运动的平均速率增大，平均自由程不变；
9. 牛顿环是半径均匀增大的明暗相间同心干涉圆环；
10. 自然光从一种介质以起偏角射至另一介质，反射光为完全偏振光，折射光为部分偏振光；

二、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在**答题纸**相应位置处。答案错选或未选者，该题不得分。每小题 2 分，共 20 分。）

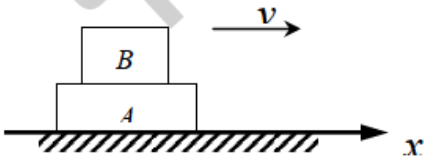
1. 如图所示两个质量分别为 m_A 和 m_B 的物体 A 和 B，一起在水平面上沿 x 轴正向作匀减速直线运动，加速度大小为 a，A 和 B 间的最大静摩擦系数为 μ，则 A 作用于 B 的静摩擦力 F 的大小和方向分别为

（A）$m_B a$，与 x 轴正向相反；

（B）$m_B a$，与 x 轴正向相同；

（C）$\mu m_B g$，与 x 轴正向相反；

（D）$\mu m_B g$，与 x 轴正向相同；



选择题（1）图

2. 质量分别为 m_1 和 m_2 的两个小球，连接在劲度系数为 k 的轻弹簧两端，并置于光滑的水平面上。以等值反向的水平力分别同时作用于两个小球上，若把两个小球和弹簧看作一个系统，则系统在运动过程中

（A）动量守恒，机械能守恒；

（B）动量守恒，机械能不守恒；

（C）动量不守恒，机械能守恒；

（D）动量不守恒，机械能不守恒；

3. 一质点作简谐振动，周期为 T ，它由平衡位置沿 x 轴负方向运动到离最大负位移 $\sqrt{2}/2$ 处所需要的最短时间为

（A）$T/4$ ；　　（B）$T/12$ ；　　（C）$\sqrt{2}T/8$ ；　　（D）$T/8$ ；

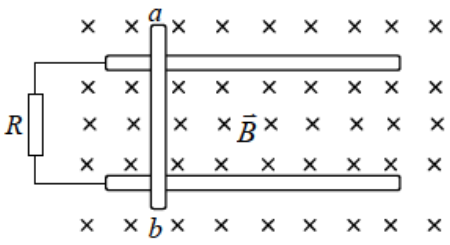
4. 在如图所示的线路中，水平放置的光滑金属轨道区域里存在垂直轨道平面向下的均匀磁场 $\vec{B}$ ，导体棒 ab 在轨道上向右作匀加速运动，则电阻 R 中的感应电流的大小和方向为

（A）大小不变，自上而下；

（B）逐渐变大，自下而上；

（C）大小不变，自下而上；

（D）逐渐变大，自上而下；



选择题（4）图

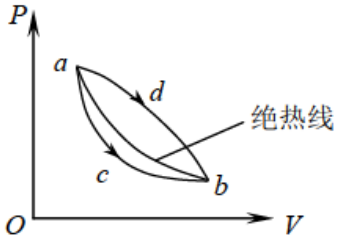
5. 理想气体在如图所示过程中，下列表述正确的是

（A）acb 过程中，$A>0$，$\Delta E<0$，$Q=0$；

（B）acb 过程中，$A>0$，$\Delta E<0$，Q 无法判断；

（C）adb 过程中，$A>0$，$\Delta E<0$，$Q>0$；

（D）adb 过程中，$A<0$，$\Delta E>0$，$Q=0$；



选择题（5）图

6. 理想气体处于平衡状态，设温度为 T ，气体分子的自由度为 i ，则每个气体分子的平均平动动能为

（A）$\frac{1}{2}kT$ ；　　（B）$\frac{3}{2}kT$ ；　　（C）$\frac{i}{2}kT$ ；　　（D）$\frac{i}{2}RT$ ；

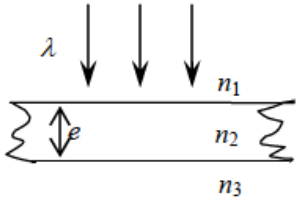
7. 如图所示，一薄膜的折射率为 n_2，其上方空间的折射率为 n_1，下方空间的折射率为 n_3，则

（A）若 $n_1<n_2<n_3$，满足 $2n_2e+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$ 的条件，反射光增强；

（B）若 $n_1<n_2>n_3$，满足 $2n_2e+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$ 的条件，反射光增强；

（C）若 $n_1>n_2<n_3$，满足 $2n_2e=k\lambda$ 的条件，反射光增强；

（D）若 $n_1>n_2>n_3$ ，满足 $2n_2e=k\lambda$ 的条件，反射光消失；



选择题（7）图

8. 在单缝夫琅和费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角为 30°的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为

（A） 2 个　　（B） 4 个　　（C）6 个　　（D） 8 个

9. 下列方法中能增大显微镜分辨率的是

（A）增大透镜孔径；　　（B）增大物镜与载波片间距离；

（C）增大入射光的波长；　　（D）增大透镜焦距；

10. 下列哪种现象表明光是横波

（A）光的干涉；　（B）光的衍射；　（C）光的偏振；　（D）光的色散；

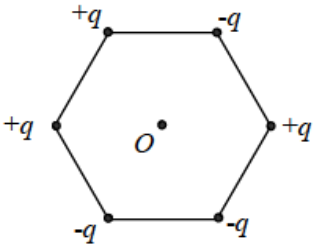
三、填空题（请将答案填在**答题纸**相应位置处。每题 2 分，共 20 分。）

1. 已知一质点的运动学方程为 $\vec{r}=2t\vec{i}+(2-t^2)\vec{j}$，则从 $t=1\,\mathrm{s}$ 到 $t=2\,\mathrm{s}$ 质点的位移为_____；$t=2\,\mathrm{s}$ 时质点的加速度为_____；

2. 一圆盘由静止开始加速，在 6 s 内角速度均匀地增加到 $6.67\pi\ \mathrm{rad/s}$，转过的圈数为_____；

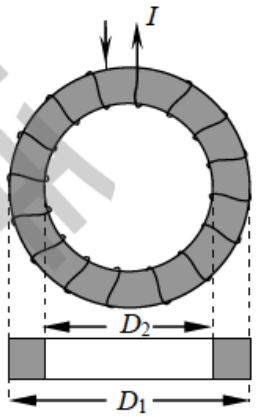
3. 一半径为 R 质量为 m 的圆形平板在粗糙的水平桌面上，绕垂直于平板的中轴线 OO' 转动，则摩擦力对 OO' 轴的力矩为_____；

4. 在边长为 a 的正六角形的六个顶点都放有电荷，如图所示，则六角形中心 O 处的电场强度大小为_____；



填空题（4）图

5. 矩形截面的螺绕环尺寸见图，绕有 N 匝线圈，则在截面中点处的磁感应强度为_____；

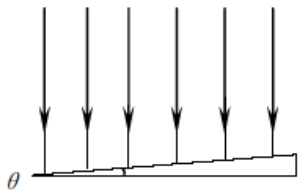


填空题（5）图

6. 某理想气体处于平衡状态，总分子数为 N，其速率分布函数为 $f(v)$，则速率分布在速率区间 $v_1\sim v_2$ 内的分子数为_____，平均速率为_____；

7. 已知一简谐波的波函数为 $y=5.0\sin(10\pi t-0.6x)\,\mathrm{cm}$，则波长为_____，频率为_____；

8. 一薄膜劈尖的折射率为 1.3，劈尖顶角为 2×10^{-5}rad，若用 550 nm 的光垂直入射该劈尖，则相邻两条干涉明纹间的距离为_____ m；



填空题（8）图

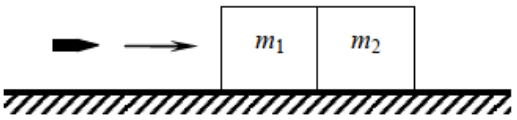
9. 若在迈克耳逊干涉仪的可动反射镜 M 移动 0.620 mm 的过程中，观察到干涉条纹移动了 2300 条，则所用光波的波长为_____ nm；

10. 波长为 $\lambda=550\,\mathrm{nm}$ 的单色光垂直入射于光栅常数 $d=2\times10^{-4}\,\mathrm{cm}$ 的平面衍射光栅上，可能观察到光谱线的最高级次

为第_____级；

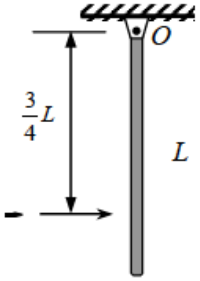
四、计算题（请将答案填在**答题纸**相应位置处。每题 10 分，共 50 分。）

1. 一粒子弹水平地穿过并排静止放置在光滑水平面上的木块，如图所示。已知两木块的质量分别为 m_1 和 m_2，子弹穿过两木块的时间分别为 Δt_1 和 Δt_2，设子弹在木块中所受的阻力为恒力 F，求子弹穿过后，两木块各以多大速度运动。



计算题（1）图

2. 一均质细杆，长 $L=1\ \mathrm{m}$，可绕通过一端的水平光滑轴 O 在铅直面内自由转动，如图所示。开始时杆处于铅直位置，今有一粒子弹沿水平方向以 $v=10\ \mathrm{m/s}$ 的速度射入细杆。设入射点离 O 点的距离为 $3L/4$，子弹的质量为杆质量的 1/9 。试求子弹与杆开始共同运动的角速度。

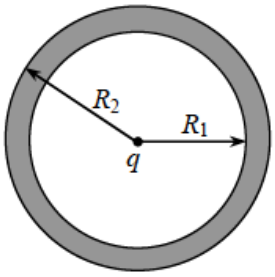


计算题（2）图

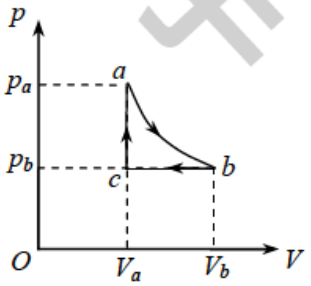
3. 带电量 q 的点电荷处在导体球壳的中心，球壳的内、外半径分别为 R_1 和 R_2，求球壳内、外及球壳上任一点的电场强度和电势。

4. 图示 1 mol 双原子分子理想气体所经历的循环过程，其中 ab 为等温线，$V_b=2V_a$，求循环效率。（$\ln 2\approx 0.693$）

5. 自然光依次垂直透过两偏振片。已知两偏振片的偏振化方向成 30° 角时，透射光强为 I_1，如果使两偏振片的偏振化方向成 45° 角，求透射光的光强。



计算题（3）图



计算题（4）图

大连海事大学